

一、求正方形的二面体群及所有子群和正规子群。

二、 $x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根，求 t 。

三、求 $\mathbb{Z}[i]/(1+3i)$ 的理想。

四、证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是欧氏环。

五、设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ ，求 A^k 。

六、求 $\mathbb{Z}_5$ 上的 2 次首一不可约多项式。

七、 $\mathbb{F}_3$ 为三元域， $GL_3(\mathbb{F}_3)$ 为其上可逆矩阵群。

(1) 求 $GL_3(\mathbb{F}_3)$ 的阶；

(2) 求 $GL_3(\mathbb{F}_3)$ 的一个 Sylow 3-子群。

八、设 $F \subset K \subset E$ 且 K/F 是正规扩域。

证明： E 上的 F -自同构 σ 对 K 是稳定的，即 $\sigma(K) = K$ 。

九、设 $f(x) = x^4 - 2$ 。

(1) 求 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上分裂域 E ；

(2) 求 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 及中间域；

(3) 求 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 的正规子群及对应的正规扩域。